

LYCEE DE BERE		EXAMINATEUR : ALEX TALABONG			
EXAMEN	EPREUVE	DUREE	CLASSE	SESSION DE	COEF
Evaluation N°1/ TRIMESTRE 1	MATHEMATIQUES	2 Heures	3 ^e Esp	Septembre 2019	04

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES [10 points]

ACTIVITES NUMERIQUES [05 Points]

Exercice 1 [02,50 Pts = 0,5pt× 5]

QCM : Indique dans chaque cas la réponse exacte entre a, b et c si elle existe.

1) Le PGCD de 1450 et 50 est :	a. 50	b. 05	c. 1
2) La forme factorisée de $4x^2 - 9 - (2x - 3)(x + 4)$ est :	a. $(x - 1)(2x - 3)$	b. $(2x - 3)(3x + 7)$	c. $(2x + 3)(x + 7)$
3) La condition d'existence de $f(x) = \frac{x-2}{(x-3)(-x+10)}$ est :	a. $x \neq 2$ et $x \neq 3$ ou $x \neq -10$	b. $x \neq 3$ et $x \neq -10$	c. $x \neq 3$ et $x \neq 10$
4) L'image de $\sqrt{2}$ par la fonction $G(x) = (x - 2)(-2x + 5)$ est :	a. $-14 + 9\sqrt{5}$	b. $6 - 9\sqrt{5}$	c. $6 + 9\sqrt{5}$
5) Choisir la bonne formule :	a. $\text{PGCD}(a,b) \times \text{PPCM}(a,b) = \frac{a}{b}$	b. $\text{PGCD}(a,b) \times \text{PPCM}(a,b) = a^2b$	c. $\text{PPCM}(a,b) = \text{PGCD}(a,b) \times ab$

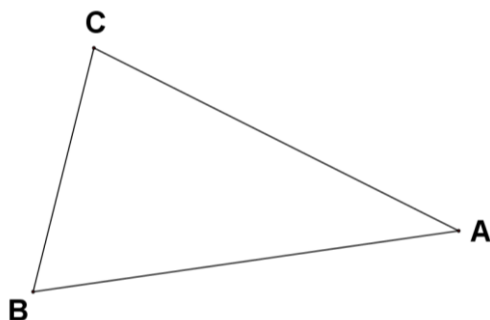
Exercice 2 [02,50 Pts]

On donne : $B = \frac{1}{\sqrt{34-20\sqrt{2}}}$ et $A = (5 - 2\sqrt{2})^2$.

1. Développe et réduis A. [0,5pt]
2. Compare 5 et $2\sqrt{2}$, puis donne le signe de $5 - 2\sqrt{2}$. [1pt]
3. Ecrire B sans le symbole $\sqrt{\quad}$ au dénominateur. [1pt]

ACTIVITES GEOMETRIQUES [05 Points]

Mama Emilia a un champ triangulaire déjà clôturé tel que l'indique la figure ci-dessous :

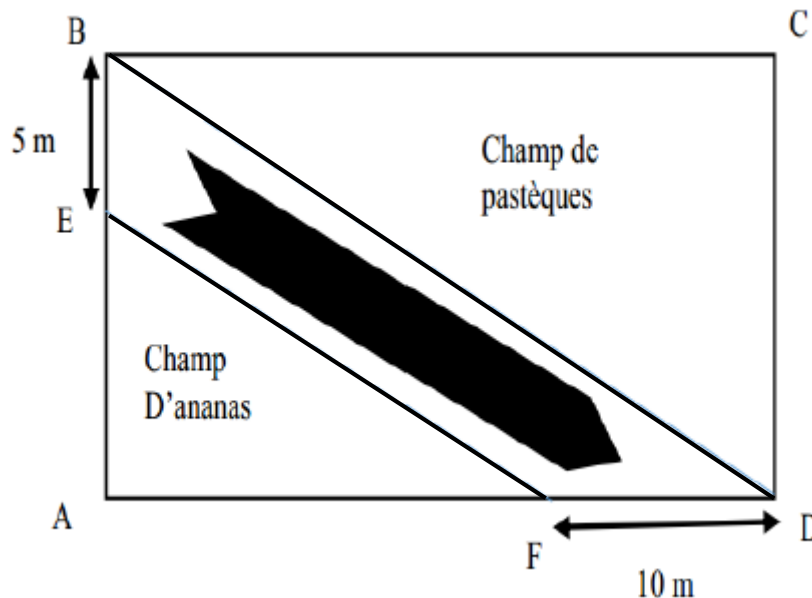


$AB = 14 \text{ m} ; AC = 20 \text{ m et } BC = 10 \text{ m}$

Elle veut construire une barrière séparant son champ de telle sorte que cette barrière soit située à 7m de A sur [AB] et à 10m de A sur [AC].

1. Énonce la propriété directe de Thalès. [1,5pts]
2. Réalise une figure complète lisible en prenant pour échelle 1cm pour 2m. [1,5pts]
3. Détermine la distance de cette barrière qu'elle veut construire. [1pt]
4. La barrière est-elle parallèle au segment [BC] ? Justifie. [1pt]

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES [10 Points]



Monsieur HONLA possède un terrain rectangulaire de 300m de long et de 150m de large, en faisant passer une route qui sépare les deux. Il entoure ses champs d'un grillage qui coûte 1500 le mètre tout en laissant une entrée de 2m dans chaque champ. A la récolte, il a obtenu 721875 pastèques et 481250 ananas. Il dispose ces fruits en paquets identiques contenant à la fois des pastèques et des ananas de manière à obtenir le plus grand nombre de paquet possible qu'il vendra à 2000F l'un.

1. Explique à Monsieur HONLA pourquoi la route garde la même épaisseur à travers son champ. [3pts]
2. Quel est le prix de grillage qui entoure le champ d'ananas ? [3pts]
3. Quel montant obtiendra-t-il après la vente de sa récolte ? [3pts]

Présentation : 01 Point